

21. 形式变分法与微分不变量

《数学科学百科全书》II, 3 (1922), 第 68–71 页 (载于: R. Weitzenböck, 《微分不变量》)

28. 形式变分法与微分不变量。¹⁴⁹⁾

所有微分不变量的生成以及主要定理的推导, 最能用变分法的形式方法统一完成。这一原理可追溯至 Riemann⁷⁸⁾, 而其在形式理论方面的主要发展则由 Lipschitz⁷³⁾ 完成。

从属于一个齐次形式 $f'(dx)$ 的变分问题出发 – 其中假定

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

– 即

$$(140) \quad \delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right)$$

经过分部积分, 便得到如下不变方程组:

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

其中 Lagrange 表达式 ψ_i 相对于 dx 为逆变。若通过与分部积分相应的不含积分的形式恒等式来定义 ψ_i (Lagrange 中心方程¹⁵⁰⁾), 这一点在形式上最容易看出:

$$\delta f' - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

这里 f 与 df_δ 都是不变量, 因而右端也是不变量。特别地, 对于二次形式可得

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

在这里以与之协变的 $(d + \lambda\delta)$ 替换 d , 并比较 λ 的各次幂, 便得到相应的恒等式组:

$$(141) \quad \begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k \\ \quad \quad \quad = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu, \end{cases}$$

由此可知 $\psi_\mu(d, \delta)$, 尤其是 $\psi_\mu(d, d)$ 和 $\psi_\mu(\delta, \delta)$, 都是逆变向量。由 (141) 可求得

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d\delta x_i + \sum [{}^{\mu}_{\mu}] dx_i \delta x_k,$$

并由此得到协变向量:

$$(142) \quad p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \{ {}^{\mu}_{\sigma} \} dx_i \delta x_k.$$

令 $p^\nu(d, d) = 0$, 便显然给出测地线的方程。

¹⁴⁹⁾ 本节由 E. Noether 撰写。

¹⁵⁰⁾ 就特殊的 f 而言, 这一名称由 Heun 提出; 参见其论文 IV, 1 II, p. 447。

掌握协变向量 $p^\sigma(d, \delta)$, 即可直接得到协变导数 (参见第 19 篇)。例如, 若 $h(d, \delta)$ 是关于两个变量组 dx 和 δx 的形式, 则表达式

$$(143) \quad h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta)$$

作为不变量之差, 本身也是一个不变量; 其构造使二阶微分项相互抵消。因此, $h^{(1)}(dx, \delta x)$ 表示一个只含一阶微分的形式, 即 h 的协变导数。若 h 含有更多变量组 $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$, 相应的结论同样成立。¹⁵¹⁾

Riemann 和 Lipschitz 对曲率形式的构造也基于同一原理。从 $\delta^2 f$ 过渡到 “第二变分的正规形式”

$$(144) \quad \Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k,$$

它作为若干不变量的组合, 本身仍是一个不变量; 在这里, 作为 Lagrange 中心方程的推广, 三阶微分已经消去。二阶微分的消去仿照协变导数, 通过构造如下差式实现:

$$(145) \quad K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\},$$

该式也可写成¹⁵²⁾

$$(146) \quad \begin{aligned} \frac{1}{2}K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &\quad - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned}$$

K 的构造法则还可表述为: 在 Ω 中令 $p(d, \delta)$ 和 $p(\delta, \delta)$ 为零—亦即令 (141) 的右端为零—, 从而消去二阶微分。这就是 Riemann 对曲率形式的定义 (参见第 21 篇); 不过必须明确指出—(146) 尤其清楚地表明了这一点—, 只有在完成微分之后才可进行这种置零; Lipschitz 的形式构造法避开了这一困难。相应地, 协变导数 $h^{(1)}$ (143) 也可如此定义: 在 δh 中, 通过令 $p(d, \delta) \dots$ 为零来消去二阶微分。由曲率形式逐次取协变导数, 可得到一个形式序列 $[\Phi_4, \Phi_5, \dots \text{ bei Christoffel}]$; 依 Christoffel 和 Ricci, 在加入 f 之后, 该序列的射影不变量穷尽二次形式的全部微分不变量; 而该序列在线性变换下的等价, 无需任何进一步的可积性条件, 便判定两个二次微分形式的等价 (参见第 22 节)。这一约化定理的内在依据, 在于由变分问题 (140) 产生的 Riemann 正规坐标的存在 (参见第 20 节); 这些坐标把通过一点的测地线变换为直线, 因而在 x 的任意变换下作线性变换。因此, 所有不变量的构造和等价问题, 都归结为 f 在正规坐标下展开时各个齐次成分所对应的问题; 并且可以证明, 这些成分由 $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$ 线性组合而成。对于二次形式, Vermeil⁹²⁾ 依循 E. Noether⁹³⁾ 的一篇短札, 对此作了详细论证。根据该短札, 以任意微分表达式为基础时, 这些定理和方法仍然成立 (参见第 22、23 节); 由此可见, 形式变分计算的方法相对于纯消去理论的方法有着多么广泛的适用范围。¹⁵³⁾

Levi-Civita¹³⁴⁾ 曾把令 $p(d, \delta)$ 为零从几何上解释为 “向量的平行移动” (亦参见 Hessenberg¹³³⁾)。这一由 Weyl 以公理化方式表述的概念, 实质上局限于二次形式, 但也容许另一种类型的推广。当群被扩张时 (即把 g_{ik} 乘以任意函数), 只要除二次形式外还取一个线性形式为基础, 这一概念便仍然成立。此时 $p(d, \delta)$ 被唯一确定, 并且可以进行与上述相应的不变量构造、定义测地坐标; 但 $p(d, d) = 0$ 如今不再产生于变分问题!¹⁵⁴⁾ 这里关于约化定理与等价的问题, 尚未得到一般性的研究; 只有对于最低阶不变量, R. Weitzenböck 给出了一个约化定理。¹⁵⁵⁾

最后还应指出一般的 “不变变分问题”, 即 (单重或多重) 积分 J 在 Lie 意义下对某个群不

¹⁵¹⁾Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

¹⁵²⁾Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³⁾关于以上论述及进一步的几何解释, 参见在 “文献” 项下列出的 F. Klein 讨论班讲演。

¹⁵⁴⁾H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384 至 411, 以及 Raum, Zeit, Materie (第 3、4 版)。

¹⁵⁵⁾Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 与 697.

变的那些问题。Hamel¹⁵⁶⁾、Herglotz¹⁵⁷⁾、Lorentz¹⁵⁸⁾、Fokker¹⁵⁹⁾、Weyl¹⁶⁰⁾ 和 Klein¹⁶¹⁾ 的论文研究了若干特殊且在物理学上饶有意义的情形。E. Noether¹⁶²⁾ 的原则性表述表明： J 对一个 G_ϱ (具有 ϱ 个本质参数的有限群) 的不变性，对应于 ϱ 个线性无关的散度；它对一个包含 ϱ 个任意函数及其直至第 σ 阶导数的无限群的不变性，则对应于 Lagrange 表达式及其直至第 σ 阶导数之间的 ϱ 个依赖关系。在两种情形下，逆命题均成立。由于 Lagrange 表达式成为该群的（相对）不变量，同时也就得到一个生成不变量的过程。

(1921 年 3 月完稿。)

¹⁵⁶⁾Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷⁾Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, 尤其 § 9.

¹⁵⁸⁾Verslag der Amsterd. Akad., 1916 年 4 月、9 月, 1916 年 10 月, 1917 年 5 月。

¹⁵⁹⁾同刊, 1917 年 1 月。

¹⁶⁰⁾Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹⁾Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; 同刊 1918, p. 171–189.

¹⁶²⁾Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.